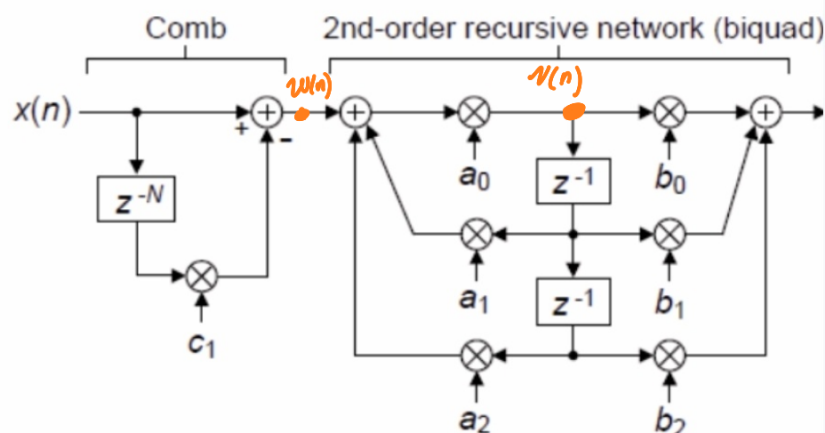


Dado el siguiente esquema:

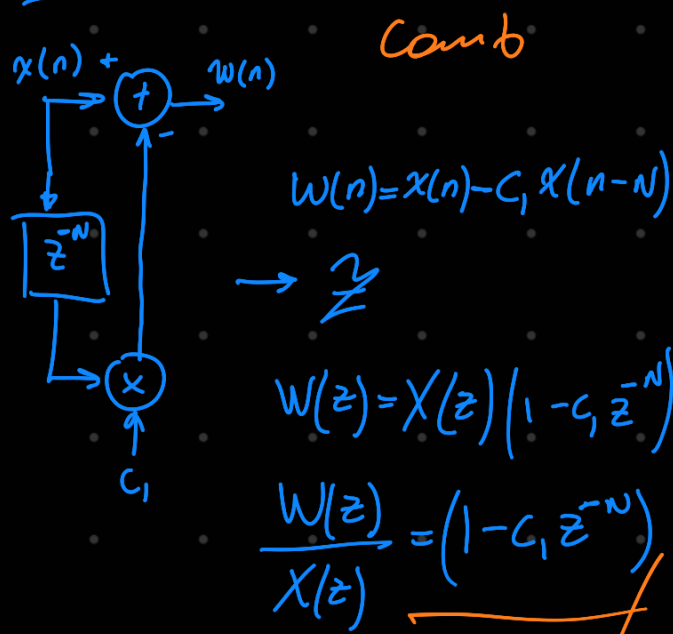


Se pide:

1. Comprobar que el esquema se corresponde con la siguiente transferencia:

$$H(z) = (1 - c_1 \cdot z^{-N}) \cdot \frac{b_0 + b_1 \cdot z^{-1} + b_2 \cdot z^{-2}}{\frac{1}{a_0} - a_1 \cdot z^{-1} - a_2 \cdot z^{-2}}$$

$$H(z) = H_{\text{comb}}(z) \cdot H_{\text{biquad}}(z)$$



biquad

→ uso variable $v(n)$ auxiliar y llamo $x(n)$ a la entrada en vez de $w(n)$

$$\begin{cases} v(n) = x(n) a_0 + a_1 v(n-1) + a_2 v(n-2) \\ y(n) = v(n) b_0 + b_1 v(n-1) + b_2 v(n-2) \end{cases}$$

→ Z

$$\begin{cases} V(z) = X(z) a_0 + a_1 V(z) z^{-1} + a_2 V(z) z^{-2} \\ Y(z) = V(z) (b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2}) \end{cases}$$

→ despejo $V(z)$

$$V(z) = X(z) \frac{a_0}{1 - a_1 z^{-1} - a_2 z^{-2}} \cdot \frac{1}{\frac{1}{a_0}}$$

$$\therefore \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2}}{\frac{1}{a_0} - a_1 z^{-1} - a_2 z^{-2}}$$

$H_{total} \Rightarrow$

$$(1 - c_1 z^{-N}) \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2}}{\frac{1}{a_0} - a_1 z^{-1} - a_2 z^{-2}}$$

2. Filtro de **media móvil** (moving average ó CIC: cascaded integrator comb)

- Verificar la transferencia para $a_0 = 1$, $a_1 = 1$, $b_0 = 1/N$, $c_1 = 1$ y $N = 3, 4$ y 5
- ¿Es un filtro IIR o FIR ? Discuta las ventajas que tendría esta implementación respecto al filtro FIR de media móvil 3.
- ¿Podría implementar el siguiente sistema $h_{(k)} = (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1)$ con esta topología ?

$$H(z) = \frac{1}{N} \frac{1 - z^{-N}}{1 - z^{-1}} = \frac{1}{N} (1 - z^{-N}) \left(\frac{1}{1 - z^{-1}} \right)$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} z^{-k}$$

Serie geométrica

→ Matemáticamente es un FIR porque es una suma finita de términos. Pero hay una recursión implícita, la cual puede causar un overflow e inestabilidades en algunas arquitecturas.

La implementación con el FIR directo es más eficiente. Se requieren siempre 3 sumas y una multiplicación (sin importar N). Si N es múltiplo de 2 se puede usar un shifteo

→ $h(n) = (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1)$ no se podría implementar ya que $b_0 = \frac{1}{N}$ y en este caso $N=7$. La solución es un multiplicador por N a la salida.

3. Filtro **diferenciador** (differentiator)

- Obtener los valores de a_i y b_k para obtener $y(n) = [x(n) - x(n-2)] / 2$
- Evaluar al sistema con un seno discreto en python y comprobar si la salida se aproxima a la derivada.

$$Y(z) = \frac{(X(z) - X(z)z^{-2})}{2} \Rightarrow \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1 - z^{-2}}{2}$$

$$\text{Si } a_0 = 1$$

$$b_0 = \frac{1}{2}$$

$$b_1 = 0$$

$$b_2 = -\frac{1}{2}$$

$$a_0 = 1$$

$$a_1 = 0$$

$$a_2 = 0$$



4. Filtro **elimina continua** (DC Blocker)

- Verifique la transferencia para $a_0 = 1, a_1 = \beta, b_0 = 1, b_1 = -1$ para $\beta = 0.9$
- Determine β para que la transferencia en $\Omega = 0, 1 \cdot \pi$ sea 3 dB menor a la transferencia en $\Omega = \pi$

$$H(z) = \frac{1 - z^{-1}}{1 - \beta z^{-1}}$$

$$H(e^{j\pi}) = \frac{e^{j0} - e^{-j\pi}}{e^{j0} - \beta e^{-j\pi}} = \frac{e^{-j\pi/2}}{e^{-j\pi/2}} \underbrace{\frac{e^{j\frac{\pi}{2}} - e^{-j\frac{\pi}{2}}}{e^{j\frac{\pi}{2}} - \beta e^{-j\frac{\pi}{2}}}}_{\text{Sen}} \frac{2j}{2j}$$

$$H(e^{j\pi}) = \frac{2j \text{Sen}\left(\frac{\pi}{2}\right)}{e^{j\pi/2} - \beta e^{-j\pi/2}}$$

$$|H(\pi)|^2 = \frac{\left[2 \text{Sen}\left(\frac{\pi}{2}\right)\right]^2}{|e^{j\pi/2} - \beta e^{-j\pi/2}|^2}$$

$$\rightarrow (e^{j\pi/2} - \beta e^{-j\pi/2})(e^{-j\pi/2} - \beta e^{j\pi/2})$$

$$\rightarrow 1 - 2\beta \cos(\pi) + \beta^2$$

$$\therefore |H(x)| = \frac{2 \operatorname{sen}\left(\frac{x}{2}\right)}{\sqrt{1 + \beta^2 - 2\beta \cos(x)}}$$

$$|H(0)| = 0 \rightarrow \text{Bloquea DC}$$

→ Hallar β para que se cumpla la siguiente condición:

$$|H\left(\frac{\pi}{10}\right)| = -32\text{dB} |H(\pi)|$$

$$-32\text{dB} = 20 \log(x) \rightarrow x = 0.7079$$

$$\frac{2 \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{10}\right)}{\sqrt{1 + \beta^2 - 2\beta \cos\left(\frac{\pi}{10}\right)}} = 0.707 \frac{2}{\sqrt{1 + \beta^2 - (-2\beta)}}$$

$$\operatorname{sen}^2\left(\frac{\pi}{10}\right) 2 \cdot (1 + 2\beta + \beta^2) = 1 + \beta^2 - 2\beta \cos\left(\frac{\pi}{10}\right)$$

$$\rightarrow 1.3764$$

$$\rightarrow 0.72654$$

← se usó $\beta < 1$
 así el polo
 está dentro de la

Circunferencia unitaria.

5. Filtro **Peine** (Comb filter)

- Verifique la transferencia para $c_1 = -1$ y $N = 8$
- Proponga una f_{sampling} y halle las frecuencias donde se generan los peaks y los nulls en el espectro.

2 sumo $b_0 = 1$ y $a_0 = 1$

$$H(z) = (1 + z^{-8}) \xrightarrow{z = e^{j\omega}} 1 + e^{-j\omega 8}$$

$$H(\omega) = e^{-j\omega 4} (e^{j\omega 4} + e^{-j\omega 4}) = e^{-j\omega 4} \cdot 2 \cos(4\omega)$$

$$|H(\omega)| = 2 |\cos(4\omega)|$$

→ nulls → $\cos(4\omega) = 0$

$$4\omega = \frac{\pi}{2} (2k+1)$$

$$\omega = \frac{\pi}{8} (2k+1), \quad k = 0, 1, \dots$$

→ Picos → $\cos(4\omega) = \pm 1$

$$4\omega = \pi k$$

$$\omega = \frac{\pi}{4} k, \quad k = 0, 1, \dots$$

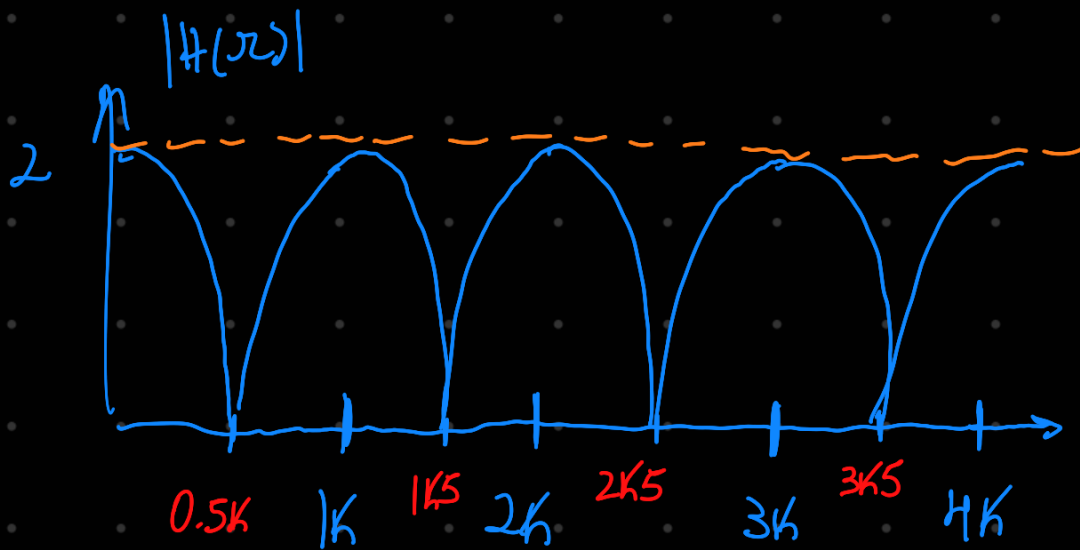
Si $f_s = 8k$ (Por ejemplo)

Picos

$\hookrightarrow 0$
 $\hookrightarrow 1k$
 $\hookrightarrow 2k$
 $\hookrightarrow 3k$
 $\hookrightarrow 4k$

valles

$\hookrightarrow \frac{1}{2}k \rightarrow 0.5k$
 $\hookrightarrow \frac{3}{2}k \rightarrow 1.5k$
 $\hookrightarrow \frac{5}{2}k \rightarrow 2.5k$
 $\hookrightarrow \frac{7}{2}k \rightarrow 3.5k$



Extra filtro All-Pass con transformado Bilineal

$$H(s) = \frac{s - \sigma}{s + \sigma} \quad \text{núcleo de transformación} \Rightarrow s = k \frac{z-1}{z+1}$$

$$\frac{k \frac{z-1}{z+1} - \sigma}{k \frac{z-1}{z+1} + \sigma} = \frac{k(z-1) - \sigma(z+1)}{k(z-1) + \sigma(z+1)} \quad \frac{1}{z}$$

$$\frac{k(1-z^{-1}) - \sigma(1+z^{-1})}{k(1-z^{-1}) + \sigma(1+z^{-1})} = \frac{k-\sigma-z^{-1}(k+\sigma)}{k+\sigma+z^{-1}(-k+\sigma)} \frac{\frac{1}{k+\sigma}}{\frac{1}{k+\sigma}}$$

$$H(z) = \frac{\frac{k-\sigma}{k+\sigma} - z^{-1}}{1 + z^{-1} \frac{(-k+\sigma)}{k+\sigma}}$$

$$1 + z^{-1} \frac{(-k+\sigma)}{k+\sigma}$$

$$b_0 = \frac{k-\sigma}{k+\sigma} \quad b_1 = -1$$

$$a_0 = 1 \quad a_1 = \frac{-k+\sigma}{k+\sigma}$$